

- *****문제***** **쉬운 문제** 1. 연립방정식 $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = x^2 - 2x + 3 \end{cases}$ 의 해를 구하면? ① (1,2), (2,3) ② (1,3), (2,2) ③ (2,1), (3,2) ④ (0,1), (3,5)
2. 다음 연립방정식의 해의 개수는? $\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 = 16 \end{cases}$ ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 무수히 많음
3. 연립방정식 $\begin{cases} x - y = 2 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$ 에서 $x + y$ 의 값은? ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6
4. 다음 중 연립방정식 $\begin{cases} y = 2x \\ y = x^2 + 3x \end{cases}$ 의 해가 아닌 것은? ① (0,0) ② (1,2) ③ (-1,-2) ④ (2,4)
5. 두 방정식 $x^2 + y^2 = 5$, $y = 2x$ 를 만족하는 x 의 값은? ① ± 2 ② ± 1 ③ $\pm \sqrt{3}$ ④ $\pm \sqrt{5}$
- **중간 난이도 문제** 6. 연립방정식 $\begin{cases} x^2 + xy = 6 \\ y^2 + xy = 10 \end{cases}$ 에서 $x^2 + y^2$ 의 값은? ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 16
7. 다음 연립방정식의 해를 모두 구하면? $\begin{cases} x^2 - 3xy + 2y^2 = 0 \\ x + y = 6 \end{cases}$ (주관식)
8. 연립방정식 $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$ 을 만족할 때, $x^3 + y^3$ 의 값은? ① 35 ② 65 ③ 95 ④ 125
9. a 가 실수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} y = x^2 + a \\ y = 2x + 1 \end{cases}$ 이 오직 한 개의 해를 갖도록 하는 a 의 값은? ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3
10. 다음 방정식의 해를 구하시오. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ xy = 12 \end{cases}$ (주관식)
11. 연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 2xy = 15 \\ y^2 - 2xy = 10 \end{cases}$ 에서 $x^2 + y^2$ 의 값은? ① 25 ② 30 ③ 35 ④ 40
12. 두 수 x, y 가 $x + y = 7$, $x^2 + y^2 = 25$ 를 만족할 때, xy 의 값은? ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16
13. 연립방정식 $\begin{cases} x^2 + y = 7 \\ y^2 + x = 11 \end{cases}$ 의 해 중 $x > y$ 를 만족하는 해 (x, y) 를 구하시오. (주관식)
14. 다음 연립방정식의 해가 존재하지 않을 때, 상수 k 의 값은? $\begin{cases} y = x^2 + k \\ y = -2x + 3 \end{cases}$ ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4
15. 연립방정식 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ x + y = 5 \end{cases}$ 을 만족하는 x 와 y 의 순서쌍은? ① (2,3), (3,2) ② (1,4), (4,1) ③ (2,2), (3,3) ④ 해 없음

16. $x^2 + xy + y^2 = 7$, $x + y = 3$ 을 만족할 때, xy 의 값은? ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4
17. 다음 연립방정식을 푸시오. $\begin{cases} x^3 + y^3 = 35 \\ x + y = 5 \end{cases}$ (주관식)
- **어려운 문제**** 18. 연립방정식 $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 21 \\ x^2 - xy + y^2 = 13 \end{cases}$ 의 해 (x, y) 중 $x > 0$, $y > 0$ 을 만족하는 해의 개수는? ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개
19. 실수 a 에 대해 연립방정식 $\begin{cases} y = x^2 - 4x + a \\ y = 3x - 6 \end{cases}$ 이 정확히 두 개의 실근을 가질 때, a 의 범위는? ① $a < 3$ ② $a > 3$ ③ $a < 6$ ④ $a > 6$
20. 다음 연립방정식의 실수해 개수는? $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x + 4y = 20 \\ x^2 + y^2 - 6x - 8y = 10 \end{cases}$ ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 무수히 많음